

Lebenslauf - Chaitanya Priya



Chaitanya Priya

Senior Technical Lead | Automotive Embedded Systems

Adresse: Stuttgart, Deutschland
E-Mail: priya.chaitanya.87@gmail.com

Telefon: +49 172 2950530
LinkedIn: linkedin.com/in/chaitanyapriya

BERUFSPROFIL

Embedded-Software-Spezialistin mit über 10 Jahren praktischer Erfahrung in der Entwicklung sicherheitskritischer und sicherheitsrelevanter Systeme für die Automobil- und Industriebranche. Zertifiziert in Automotive Cybersecurity (ISO 21434, TÜV SÜD) und Funktionaler Sicherheit (ISO 26262, Omnex). Nachgewiesene Führungserfahrung in internationalen Entwicklungsteams durch ASPICE-konforme Entwicklungszyklen bei Mercedes-Benz, Vector Informatik, American Axle & Manufacturing und John Deere. Tiefgreifende Expertise von Bare-Metal-Firmware über komplexe AUTOSAR-Stacks bis hin zu modellbasierter Entwicklung, ergänzt durch aktuelle Arbeit an KI-gestützten Engineering-Tools (RAG-Pipelines, LLM-basierte Fehleranalyse).

FACHKENNTNISSE

Programmierung	Embedded C, C++, Python, Structured Text
Protokolle & Schnittstellen	CAN, CAN FD, UDS (ISO 14229), SAE J1939, I2C, SPI, UART, MQTT, ModBus RTU/ASCII, PROFINET, RS-485
Mikrocontroller & RTOS	Aurix TCx, STM32, Renesas (16/32-Bit), C8051F, FreeRTOS, JDOS, RTA-OS, Bare-Metal
Automotive-Normen	AUTOSAR (BSW, MCAL, DaVinci Configurator, ETAS ISOLAR-A/B, RTA-BSW), ISO 26262, ISO 21434, ASPICE (SWE.1-SWE.5)
Tools & Test	MATLAB & Simulink, Embedded Coder, Vector CANoe/CANalyzer/CANape, VectorCast, vTESTstudio, Polyspace BF/CP, Lauterbach TRACE32, VFlash, ASAP2
Methodik & DevOps	SIL, HIL, MIL, CI/CD, MISRA, 8D, FMEA, DFMEA, OpenOCD, JTAG
Design & PLM	KiCAD, Altium Designer, PreeVision, IBM DOORS NG, IBM RTC, GIT, JIRA, Confluence
KI & Datenanalyse	RAG-Pipelines, LLM-gestützte Root-Cause-Analyse, Generative AI (IIT-zertifiziert)

BERUFSERFAHRUNG

Senior Technical Lead Okt 2024 - heute

Mercedes-Benz GmbH (über Soorce Professional GmbH) — Stuttgart, Deutschland

- Entwicklung und Pflege des Power State Managers (PSM) für Aurix-TCx-basierte Boards und Multi-OS-SoCs (AUTOSAR, QNX, Linux über Hypervisor)
- Entwurf mehrstufiger Hardware-Initialisierungslogik für nahtlose Steuerungsübergabe zwischen Aurix, QNX und Linux
- Architektur einer automatisierten Jira-Triage-Pipeline auf Basis von RAG zur Klassifizierung und Weiterleitung von Tickets außerhalb des Projektumfangs
- Implementierung einer KI-gestützten Root-Cause-Analyse zur Identifikation von Softwarefehlern und Generierung gezielter Codevorschläge
- Zusammenarbeit mit dem Architekturteam zur Optimierung des sicherheitskritischen „OnOff“-Systems für ASIL-relevante Power-States
- Eigenverantwortliche Lösung komplexer Hardware-Software-Schnittstellenfehler über den gesamten Bug-Lifecycle
- Lieferung von Arbeitsprodukten gemäß ASPICE SWE.1 bis SWE.4

Senior Technical Lead Jul 2023 - Sep 2024

Vector Informatik GmbH (über MSK Engineering and IT Services GmbH) — Stuttgart, Deutschland

- Leitung der Anforderungserhebung und Erstellung detaillierter Design-Dokumentation für EV-Ladeabläufe
- Entwicklung komplexer Gerätetreiber und Design robuster Low-Level-Softwarearchitekturen
- Konzeption von Softwarelösungen und Integration von Drittanbieterbibliotheken in bestehende Architekturen
- Konfiguration und Pflege von AUTOSAR-Basissoftware zur Sicherstellung optimaler Systemleistung
- Koordination mit globalen Kunden und Lieferanten zur Integration externer Bibliotheken
- Erstellung strenger Test- und Sicherheitspläne zur vollständigen Einhaltung der ISO-26262-Anforderungen
- Durchführung von Unit-Tests, statischer Codeanalyse, SIL- und Integrationstests als Feature Owner
- Vertretung des Teams in ASPICE-Qualitäts- und ISO-21434-Cybersecurity-Audits

Lead Embedded Software Engineer Okt 2019 - Jul 2023

American Axle & Manufacturing (AAM) — Detroit, USA

- Entwicklung von Gerätetreibern in Embedded C für Motorsteuer-ECUs mit Integration in RTA-OS auf Aurix-Plattform
- Erstellung robuster Testpläne und Durchführung von SIL/HIL-Tests zur Reduktion von Produktionsfehlern
- Entwicklung von Embedded C/C++ Software für Fahrzeugdiagnose nach ISO 14229 (UDS)
- Integration von Drittanbieterbibliotheken wie Infineon SafeTlib und Cycliclib für Sicherheits- und Safety-Compliance
- Konfiguration der AUTOSAR-Basissoftware (BSW) und der Microcontroller Abstraction Layer (MCAL)

- Durchführung von Unit-Tests, statischer Codeanalyse (Polyspace) sowie SIL- und Integrationstests als Feature Owner
- Board-Bring-up, Treiberentwicklung und BSP-Konfiguration für POCs und neue Plattformen
- Coaching von Teammitgliedern bei technischen Blockern zur Sicherstellung von Liefermeilensteinen
- Teilnahme an Kunden- und internen ASPICE-Audits (SWE.1-SWE.5) und Definition von Korrekturmaßnahmen

Lead Engineer

John Deere (über HCL Technologies) — Pune, Indien

Sep 2017 - Okt 2019

- Entwicklung von Gerätetreibern für SPI- und I2C-basierte CAN-Controller und externe Speichermodule
- Migration von Applikationsfunktionen von 16-Bit-Mikrocontrollern auf die 32-Bit-Renesas-Plattform
- Tests von Funktionen mittels Model-in-the-Loop (MIL) und Software-in-the-Loop (SIL)
- Generierung und Integration von produktionsreifem C/C++-Code mittels Embedded Coder für modellbasierte Entwicklung
- Pflege und Weiterentwicklung von CI/CD-Pipelines (Vehicle Payload Delivery) für reibungslose Deployments
- Integration, Build und Debugging von Code für JDOS (John Deere RTOS) basierte Fahrzeugprojekte
- Fehleranalyse und -behebung mittels 8D, FMEA und DFMEA
- Review von Spezifikationen, Code und Qualitätsberichten mit Empfehlungen zur Verbesserung
- Bewertung der technischen Machbarkeit und des wirtschaftlichen Impacts von Change Requests mit Offshore-Management

Embedded Systems Software Developer

Libratherm Instruments Pvt. Ltd. — Mumbai, Indien

Feb 2015 - Sep 2017

- Entwicklung und Wartung von Firmware für medizinische Geräte unter Einhaltung von FDA-Vorgaben
- Programmierung von Anwendungen und Modulen für STM32-Mikrocontroller in C/C++
- Integration von Kommunikationstechnologien und IoT-Protokollen, darunter MQTT und ModBus RTU/ASCII
- Firmware-Design für Mehrzonen-PID-Temperaturregler (6-Zonen Ramp/Soak-Profil, RS-485 Master/Slave)
- Entwicklung von Steuerungssoftware für Industrieanlagen: Präzise Thermokonditionierung, Helium-Leckprüfung (SPS, Structured Text)
- Erstellung umfassender Dokumentation für Produktzulassung und Zertifizierungsprozesse
- Verantwortung für den gesamten Produktlebenszyklus von der Konzeption bis zur Serienfertigung und Aftersales
- Durchführung gründlicher Unit-Tests zur Sicherstellung von Firmware-Zuverlässigkeit und Systemperformance

AUSBILDUNG

Embedded Systems Design

B.Sc. Engineering (mit Auszeichnung)

University of Pune, Indien
Magadh University, Indien

ZERTIFIZIERUNGEN

Zertifikat in ML und Generativer KI für Professionals

ISO 21434:2021 - Automotive Cybersecurity Practitioner

ISO 26262:2018 - Functional Safety Level 1

Indian Institute of Technology (IIT)
TÜV SÜD
Omnex

SPRACHKENNTNISSE

Englisch

Deutsch

Hindi

Fließend (C2)
Grundkenntnisse (A2)
Muttersprache